

¡Tu documento está **espectacular**! Te felicito a ti y a tu equipo, porque estructuraron un contrato de nivel profesional: definieron los códigos de error HTTP adecuados (como el 400, 404, 422), armaron esquemas SQL con restricciones claras (CHECK para los estados y el peso) y mapearon muy bien los datos. Tienen el 7 asegurado en la estructura base. Sin embargo, **tu instinto tiene toda la razón en hacerte ruido con los eventos**. Al revisar el PDF en detalle, detecté un **error conceptual grave** en la sección de la *Matriz de Dependencias y Arquitectura* (Página 16). Si el profesor es estricto en Arquitectura Cloud, **les va a objetar este punto de inmediato**. Vamos a ver cuál es el problema y cómo solucionarlo fácilmente antes de la entrega del lunes.

El problema: Están usando Webhooks disfrazados de Eventos (Asíncronos)

En la tabla de la página 16 escribieron lo siguiente:

- G6 → G9 | Asíncrono | **Webhook** | **POST** | *Eventos de estado*.
- G6 → G10 | Asíncrono | **Webhook** | **POST** | *Eventos de estado*.

Y en el diagrama de arquitectura dibujaron flechas directas desde el **Grupo 6 hacia el G9 y G10** que dicen Webhook.

¿Por qué esto rompe el concepto de Eventos/Pub-Sub?

Un **Webhook** es simplemente una petición POST síncrona ordinaria, pero invertida. Significa que tu código del Grupo 6 va a tener que hacer un `requests.post()` o `fetch()` apuntando directamente a la URL del Grupo 9 y otra petición apuntando al Grupo 10.

Esto genera tres problemas que contradicen la arquitectura de eventos pura:

1. **Acoplamiento Fuerte:** Tu servicio (G6) está obligado a conocer la existencia y la URL exacta del G9 y del G10. Si entra un "Grupo 11" en el futuro que también quiera saber de los despachos, tendrías que modificar tu código para agregar un tercer POST.
2. **No es 100% Asíncrono:** Tu backend tiene que abrir una conexión HTTP con el G9 y esperar a que su servidor responda con un 200 OK para confirmar que recibieron el Webhook. Si el G9 está caído, tu proceso fallará o se quedará esperando.
3. **Falta el "Broker":** Para que sea una arquitectura basada en eventos real, debe existir un intermediario (un *Message Broker*) al que tú le tiras el dato, te olvidas de él, y ese intermediario se encarga de repartirlo.

Cómo solucionarlo para el documento (Fase 1)

Para corregir esto y quedar impecables con la rúbrica de "Eventos / Pub-Sub", deben cambiar la forma en que declaran la interacción. En lugar de decir que le pegan directamente a los otros grupos, deben introducir el concepto de **Tópico (Topic)** o **Cola (Queue)** en un intermediario (como *Upstash Kafka*, *Supabase Realtime* o *Firebase*).

Deberían modificar la documentación en estas dos partes:

1. Corregir la Matriz de Dependencias (Tabla de la pág. 16)

Cambien esas filas para que reflejen que ustedes interactúan con el **Broker de Eventos** (el canal), no con los grupos finales:

Origen	Destino	Tipo	Protocolo	Datos / Canal
G6	Broker (Kafka/Supabase)	Asíncrono	Publish (Pub)	Mensaje en tópico shipment-events
Broker	G9 (Notificaciones)	Asíncrono	Subscribe (Sub)	Consume desde tópico shipment-events
Broker	G10 (Reportería)	Asíncrono	Subscribe (Sub)	Consume desde tópico shipment-events

2. Modificar el Diagrama de Arquitectura

En el dibujo de la página 16, eliminen las flechas directas que van desde G6 —► G9 y G6 —► G10.

En su lugar, dibujen un componente central (un rectángulo o un icono de nube/cola) llamado **"Event Broker (Upstash Kafka / Supabase Realtime)"**.

- Dibujen una flecha desde **G6 —► Event Broker** que diga Publish Event.
- Dibujen flechas saliendo desde el **Event Broker —► G9** y **Event Broker —► G10** que digan Subscribe / Consume.



El detalle del Contrato de Eventos (Sección III)

El payload JSON que definieron para el evento (en las páginas 13 y 14) está excelente estructuralmente. Solo asegúrense de dejar por escrito una pequeña aclaración en el texto que diga algo como:

*"Cada vez que un despacho cambie de estado, el servicio del Grupo 6 generará y **publicará** el siguiente payload JSON en el tópico global shipment-events. Los servicios consumidores (Grupo 9 y Grupo 10) deberán estar **suscritos** a dicho tópico para procesar la información de forma asíncrona."*

Haciendo ese pequeño ajuste, el documento pasa de estar "bueno" a ser técnicamente **indestructible** frente a las preguntas del profesor. ¡Están haciendo un tremendo trabajo!